

CAPECL

Modèle spectral d'émissivité atmosphérique fondé sur HITRAN

Documentation générale du modèle

Projet climat 2026
Groupe C - Geckoquins

Juin 2026

Table des matières

1. Pourquoi un second modèle ?	3
2. Grandeur calculée et domaine	3
3. Atmosphère discrétisée	3
3.1 Hypothèses de couche	3
3.2 Température et pression	3
3.3 Profils de gaz	4
4. Données spectroscopiques HITRAN	4
4.1 Contenu de la base	4
4.2 Longueur d'onde et nombre d'onde	4
4.3 Profil de Voigt	5
5. De la section efficace à l'absorptivité	5
6. Résolution spectrale et interpolation	5
7. Lecture du tableau final	5
8. Apport par rapport au modèle empirique	6
9. Carte de lecture des programmes	7
10. Limites du modèle	8
11. Reproductibilité	8
12. Sources et ressources	8

1. Pourquoi un second modèle ?

Le modèle empirique représente chaque bande d'absorption par quelques pics lisses. Cette approche permet de construire et de tester rapidement la chaîne de calcul, mais elle efface la structure spectrale réelle des gaz et ne fait pas varier la section efficace avec la pression et la température.

Le modèle HITRAN conserve le même cadre atmosphérique et la même loi de Beer-Lambert, mais remplace les pics calibrés manuellement par des spectres calculés raie par raie à partir de la base [HITRANOnline](#). L'interface Python [HAPI](#) assure l'accès aux données et le calcul spectral.

Le contexte physique général est celui du bilan énergétique terrestre décrit par la [NASA](#) : H_2O , CO_2 , CH_4 et d'autres gaz absorbent certaines longueurs d'onde du rayonnement thermique émis par la surface. Le présent modèle calcule l'absorption d'une couche ; il ne calcule pas encore le bilan radiatif complet de la Terre.

2. Grandeur calculée et domaine

Le résultat principal est l'absorptivité spectrale d'une couche atmosphérique homogène :

$$\alpha(\lambda, z) = 1 - \exp[-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)]$$

Dans les fichiers, cette grandeur est appelée « emissivité ». L'égalité entre absorptivité et émissivité est une application de la loi de Kirchhoff en équilibre thermodynamique local. Elle ne transforme pas le résultat en flux émis : un flux demanderait aussi la fonction de Planck et la propagation à travers toutes les couches.

Le tableau actuel couvre :

- H_2O , CO_2 , O_3 et CH_4 ;
- les longueurs d'onde de 4 à 100 μm ;
- les altitudes de 0 à 100 km ;
- des couches verticales de 1 km ;
- un pas de sortie de 0,1 μm et un pas interne HAPI de 0,05 cm^{-1} .

La chaîne de modélisation est :

raies HITRAN -> profil de Voigt -> section efficace $\sigma_g(\lambda, T, P)$ -> densité $n_g(z)$ -> épaisseur optique τ_g -> absorptivité de la couche

3. Atmosphère discrétisée

3.1 Hypothèses de couche

Chaque couche est considérée homogène, isotherme et plane sur le trajet radiatif. P , T , les fractions molaires et les sections efficaces calculées à ces conditions sont constantes sur Δz .

La propagation est verticale et sans diffusion. Les nuages, les aérosols, la réfraction et la courbure terrestre sont absents. Les gaz agissent comme des absorbeurs indépendants dont les épaisseurs optiques s'additionnent.

3.2 Température et pression

Le module de profil externe utilise une atmosphère standard simplifiée, affine par morceaux. La pression découle de l'équilibre hydrostatique et de la loi des gaz parfaits :

$$P(z) = P_0 \left[T(z)/T_0 \right]^{\alpha} \exp[-gM(z-z_0)/(RT_0)] \text{ si } \alpha \neq 0$$

$$P(z) = P_0 \exp[-gM(z-z_0)/(RT_0)] \text{ si } \alpha = 0$$

Le profil reprend l'esprit de la [U.S. Standard Atmosphere 1976 de la NASA et de la NOAA](#), mais il ne lui est pas identique : la zone de stratopause est simplifiée et la température au-dessus de 85 km est prolongée par un gradient propre au projet.

3.3 Profils de gaz

Gaz	Profil de mélange utilisé
CO ₂	425 ppm jusqu'à 85 km, puis décroissance exponentielle sur 10 km
CH ₄	1,9 ppm jusqu'à 11 km, puis décroissance exponentielle sur 25 km
O ₃	0,1 ppm hors de la couche d'ozone ; pic gaussien de 8 ppm centré à 25 km
H ₂ O	calcul par humidité relative et pression de vapeur saturante sous 11 km ; 4 ppm au-dessus

Les valeurs au sol sont des références arrondies. La [NOAA Global Monitoring Laboratory](#) fournit les observations et tendances qui permettent de les actualiser. Le profil de vapeur saturante utilise une approximation de Magnus apparentée à celle étudiée par [Alduchov et Eskridge \(1996\)](#). Les décroissances verticales et le pic d'ozone restent des paramétrisations du projet.

4. Données spectroscopiques HITRAN

4.1 Contenu de la base

HITRAN fournit pour chaque transition moléculaire sa position, son intensité et des paramètres d'élargissement. Les définitions et unités officielles sont données dans la documentation [HITRANonline](#). La base et sa méthodologie sont présentées dans [Gordon et al., HITRAN2020](#).

Molécule	Identifiant HITRAN	Isotopologue demandé
H ₂ O	1	1
CO ₂	2	1
O ₃	3	1
CH ₄	6	1

Seul l'isotopologue principal de chaque molécule est donc pris en compte. Les fichiers `.data` et `.header` du dossier `donnees_hitran/` forment une copie locale des raies. Le code évite un nouveau téléchargement si ces deux fichiers existent, mais ne contrôle pas qu'ils couvrent exactement la plage spectrale demandée ni qu'ils correspondent à la version la plus récente de la base.

L'utilisation de HAPI et de la fonction `fetch` peut nécessiter une clé d'API HITRAN gratuite, selon les conditions indiquées sur la [page officielle HAPI](#).

4.2 Longueur d'onde et nombre d'onde

HAPI travaille sur le nombre d'onde $\tilde{\nu}$ en cm⁻¹. Pour λ en mètres :

$$\tilde{\nu} = 1 / (100 \lambda)$$

Ainsi, 4-100 μm correspondent à 2500-100 cm⁻¹. Le sens est inversé : les grandes longueurs d'onde correspondent aux petits nombres d'onde.

4.3 Profil de Voigt

Chaque raie est élargie. Le profil gaussien décrit l'élargissement Doppler lié à l'agitation thermique ; le profil lorentzien décrit principalement l'élargissement collisionnel lié à la pression. Leur convolution est le profil de Voigt V :

$$\sigma_g(\tilde{\nu}, T, P) = \sum_j S_j(T) V[\tilde{\nu} - \tilde{\nu}_j ; \gamma_{D,j}(T), \gamma_{L,j}(T, P)]$$

Le calcul est effectué par `absorptionCoefficient_Voigt` de HAPI, décrit dans [Kochanov et al. \(2016\)](#). Avec l'option `HITRAN_units=True`, HAPI renvoie une section efficace en $\text{cm}^2/\text{molécule}$, ensuite convertie en $\text{m}^2/\text{molécule}$ par un facteur 10^{-18} .

Les sections sont recalculées aux P et T de chaque altitude. C'est la différence physique essentielle avec le modèle empirique, dont les enveloppes sont fixes.

5. De la section efficace à l'absorptivité

La densité moléculaire totale découle de la loi des gaz parfaits :

$$n_{\text{air}}(z) = P(z) / [k_B T(z)]$$

avec $k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$, valeur exacte du SI documentée par le [NIST](#).

Pour chaque gaz :

$$\begin{aligned} n_g(z) &= x_g(z) n_{\text{air}}(z) \\ \tau_g(\lambda, z) &= \sigma_g[\lambda, T(z), P(z)] n_g(z) \Delta z \end{aligned}$$

Les opacités s'additionnent, y compris lorsque des bandes se recouvrent :

$$\tau_{\text{total}}(\lambda, z) = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{CH}_4} + \tau_{\text{O}_3}$$

Puis :

$$\begin{aligned} \text{Trans}(\lambda, z) &= \exp[-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)] \\ \alpha(\lambda, z) &= 1 - \text{Trans}(\lambda, z) \end{aligned}$$

La page [Definitions and units de HITRAN](#) relie de la même manière section efficace, densité de colonne et épaisseur optique.

6. Résolution spectrale et interpolation

Le spectre Voigt est calculé sur une grille uniforme de $0,05 \text{ cm}^{-1}$, puis interpolé sur la grille de sortie uniforme en longueur d'onde, de pas $0,1 \mu\text{m}$.

Ces deux résolutions ne sont pas équivalentes. Par exemple, un intervalle de $0,1 \mu\text{m}$ représente une variation de nombre d'onde beaucoup plus grande vers $4 \mu\text{m}$ que vers $100 \mu\text{m}$. Le calcul interne résout donc les raies, mais le CSV final n'en conserve qu'un échantillonnage grossier, surtout aux courtes longueurs d'onde.

Cette table convient à une cartographie large bande. Elle ne doit pas être présentée comme un spectre haute résolution de sortie. Pour conserver les raies, il faudrait exporter une grille uniforme en nombre d'onde ou choisir un pas en longueur d'onde beaucoup plus fin et variable.

7. Lecture du tableau final

Le fichier `table_emissivite_hitran_4_100um_0_100km.csv` contient 97 061 lignes de données : 101 altitudes multipliées par 961 longueurs d'onde.

Chaque ligne contient :

- altitude, longueur d'onde et nombre d'onde ;
- pression, température et épaisseur de couche ;
- fractions molaires en ppm ;
- sections efficaces des quatre gaz ;
- épaisseurs optiques partielles ;
- absorptivité appelée « emissivite ».

Le tableau n'enregistre pas explicitement τ_{total} , mais celui-ci est la somme des quatre colonnes τ_{g} et vérifie $\tau_{\text{total}} = -\ln(1-\alpha)$.

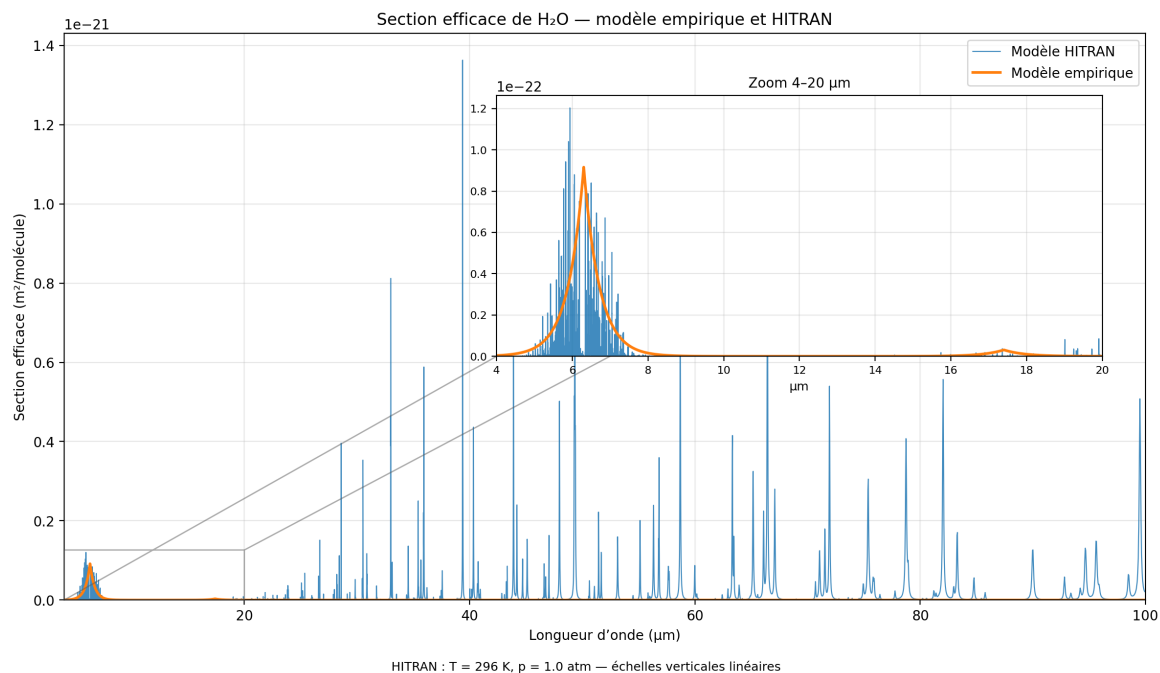
Cohérence à restaurer : le CSV présent dans le dossier contient encore 425 ppm de CO₂ à 100 km, tandis que le profil actuel donne environ 94,83 ppm après la décroissance imposée au-dessus de 85 km. Le tableau doit donc être régénéré avant une exploitation quantitative.

Une ligne décrit une couche isolée. Le rayonnement sortant d'une colonne exige d'ordonner les couches, d'atténuer l'émission de chacune par les couches supérieures et d'utiliser sa température dans la fonction de Planck.

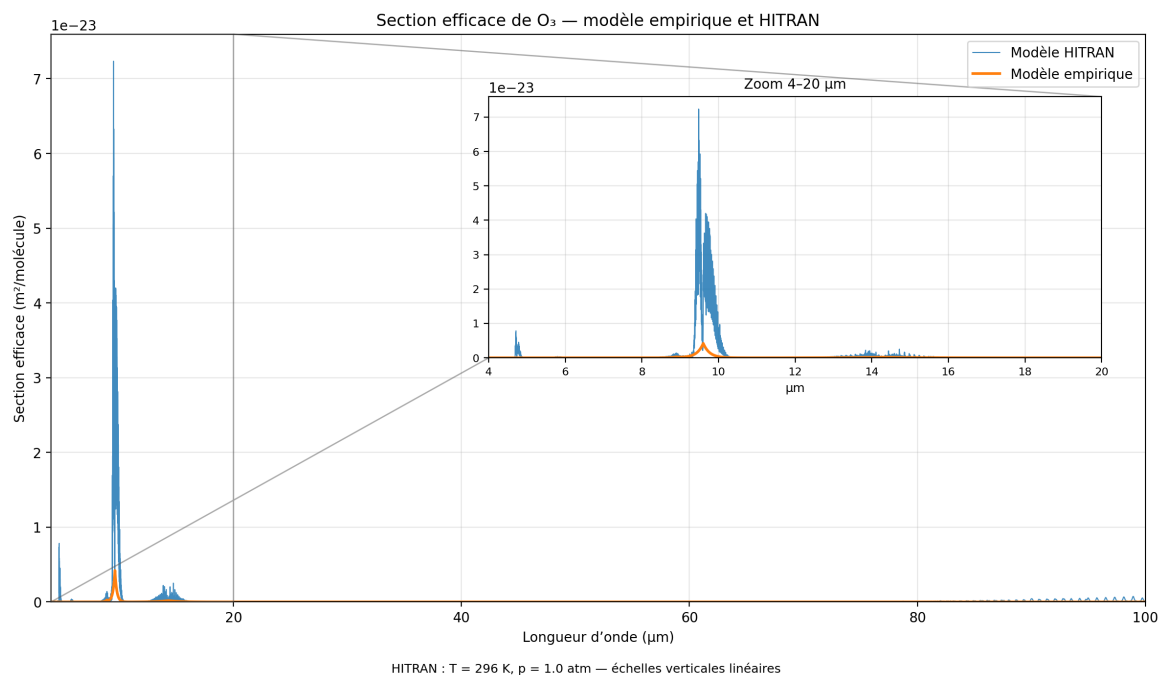
8. Apport par rapport au modèle empirique

Aspect	Modèle empirique	Modèle HITRAN
Spectre	quelques enveloppes exponentielles	transitions moléculaires raie par raie
Dépendance en P et T	absente	incluse dans le calcul Voigt
Traçabilité spectroscopique	paramètres internes non sourcés	base et publications HITRAN
Coût de calcul	faible	élevé
Domaine naturel d'usage	compréhension et tests	calcul spectral plus réaliste
Limite commune	absorptivité d'une couche, pas flux radiatif complet	absorptivité d'une couche, pas flux radiatif complet

Les figures du dossier [comparaison_modeles_sections_efficaces](#) montrent que l'enveloppe empirique peut localiser une grande bande, mais ne reproduit ni la multitude des raies, ni toutes les bandes faibles, ni les ailes spectrales.



Comparaison des sections efficaces de H₂O dans les deux modèles



Comparaison des sections efficaces de O₃ dans les deux modèles

9. Carte de lecture des programmes

Fichier	Rôle scientifique
1_section_efficace_CO2_15um.py	Prototype de validation autour de la bande de CO ₂ à 15 μm
2_sections_efficaces_gaz_hitran.py	Acquisition des raies et construction des quatre spectres Voigt
code_final_emissivite_avec_sections_hitran.py	Couplage du spectre aux profils verticaux et à Beer-Lambert
generer_table_emissivite_hitran.py	Échantillonnage altitude-longueur d'onde et export CSV
donnees_hitran	Tables locales utilisées par HAPI

La logique scientifique se lit dans cet ordre, mais la documentation ne dépend pas du détail des fonctions : la même chaîne peut être réimplémentée avec une autre bibliothèque spectroscopique.

10. Limites du modèle

Le modèle HITRAN améliore fortement la représentation des gaz, mais il ne devient pas pour autant un modèle climatique complet.

Limites principales :

- un seul isotopologue par gaz ;
- profil de Voigt et paramètres de diluant par défaut de HAPI ;
- absence des continua, notamment du continuum de vapeur d'eau, et des absorptions induites par collision ;
- profils atmosphériques idéalisés, surtout au-dessus de 85 km ;
- pas de nuages, aérosols ou diffusion ;
- couches planes, homogènes et trajet vertical ;
- table de sortie trop peu résolue pour conserver toutes les raies ;
- pas de fonction de Planck, de flux montant ou descendant, ni de bilan énergétique ;
- cache local non versionné et couverture spectrale non vérifiée automatiquement.

Les prochaines améliorations prioritaires sont de régénérer le CSV avec le profil actuel, d'exporter τ_{total} , de définir une résolution spectrale adaptée et d'ajouter la propagation du rayonnement couche par couche.

11. Reproductibilité

L'environnement Python 3.12 est décrit dans `requirements.txt`. Depuis le dossier du modèle :

```
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python generer_table_emissivite_hitran.py
```

Le premier téléchargement demande un accès à HITRANonline et, selon la configuration actuelle du service, une clé d'API. Les fichiers locaux doivent être accompagnés de la date de téléchargement, de la version de HITRAN/HAPI et de la plage spectrale pour garantir la reproductibilité.

12. Sources et ressources

- [NASA - Climate and Earth's Energy Budget](#)
- [NASA/NOAA - U.S. Standard Atmosphere 1976](#)
- [NOAA Global Monitoring Laboratory - Carbon Cycle Greenhouse Gases](#)
- [NIST - valeur de la constante de Boltzmann](#)
- [HITRANonline - documentation générale](#)
- [HITRANonline - définitions et unités](#)
- [HAPI - page officielle et manuel](#)
- [Gordon et al. - HITRAN2020](#)

- [Kochanov et al. - HAPI](#)
- [Alduchov et Eskridge - approximation de Magnus](#)